

Solution de l'exercice 1:

Un échantillon de **3 objets** est choisi au hasard d'une **boîte contenant 12 objets parmi lesquels 3 sont défectueux**.

Interprétation des hypothèses :

On a une boîte qui contient **3 objets défectueux** et **9 objets non défectueux** (parfaits), ce qui donne **un nombre total de 12 d'objets**.

Donc pour chaque choix de **3 objets**, l'ordre et la répétition des objets n'est pas exigée.

Ainsi chaque choix est une **combinaison sans répétition de 3 objets parmi 12**. Donc l'univers Ω a un cardinal égal à :

$$\text{card}(\Omega) = C_{12}^3 = \frac{12!}{3!(12-3)!} = \frac{10 \times 11 \times 12}{2 \times 3} = 220$$

De plus dans cette expérience aléatoire les objets ont la même chance d'être choisi (**équiprobabilité**).

Donc pour chaque événement A on a :

$$P(A) = \frac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{\text{nombre de cas favorables}}{\text{nombre de cas possibles}}$$

(voir cours page 12, exemple du cas équiprobabilité)

Réponses au questions

1- Décrire la variable aléatoire X associant **le nombre d'objets défectueux** ?

Donc on est devant **les 4 situations** possibles suivantes :

1^{ère} situation : Les 3 objets choisis **ne sont pas défectueux**,
donc X prend la valeur **0**.

2^{eme} situation : Parmi les 3 objets choisis, **un seul objet est défectueux**, donc X prend la valeur **1**.

3^{eme} situation : Parmi les 3 objets choisis, **deux objets seulement sont défectueux**, donc X prend la valeur **2**.

4^{eme} situation : **Les 3 objets choisis sont défectueux**, donc X prend la valeur **3**.

Donc la variable aléatoire prend les valeurs : $X = \{0, 1, 2, 3\}$.

C'est-à-dire $x_1 = 0, x_2 = 1, x_3 = 2, x_4 = 3$.

2- Donner la loi de probabilité.

Pour répondre à cette question il faut **(voir cours pages 39, 40 et 41 paragraphe 2.2).**

A chaque valeur de la variable aléatoire **(0, 1, 2, 3)** est associé un événement.

Ce qui donne :

- L'événement associé à $X = 0$ est :

$A_1 = \text{«Les 3 objets ne sont pas défectueux»}$

- L'événement associé à $X = 1$ est :

$A_2 = \text{« Parmi les 3 objets, un seul objet est défectueux»}$

- L'événement associé à $X = 2$ est :

$A_3 = \text{«Parmi les 3 objets, deux objets seulement sont défectueux»}.$

- L'événement associé à $X = 3$ est :

$A_4 = \text{«Les 3 objets sont défectueux»}$

Donc on a :

$$1) \quad p_1 = P(X = 0) = P(A_1) = \frac{\text{card}(A_1)}{\text{card}(\Omega)}$$

$$\Rightarrow p_1 = \frac{C_9^3}{C_{12}^3} = \frac{9!}{3!6!} \times \frac{3!9!}{12!} = \frac{21}{55} \cong 0,3818$$

$$2) \quad p_2 = P(X = 1) = P(A_2) = \frac{\text{card}(A_2)}{\text{card}(\Omega)}$$

$$\Rightarrow p_2 = \frac{C_3^1 \cdot C_9^2}{C_{12}^3} = \frac{9!3}{2!7!} \times \frac{3!9!}{12!} = \frac{27}{55} \cong 0,4909$$

$$3) \quad p_3 = P(X = 2) = P(A_3) = \frac{\text{card}(A_3)}{\text{card}(\Omega)}$$

$$\Rightarrow p_3 = \frac{C_3^2 \cdot C_9^1}{C_{12}^3} = 3 \times 9 \times \frac{3!9!}{12!} = \frac{27}{220} \cong 0,1227$$

$$4) \quad p_4 = P(X = 3) = P(A_4) = \frac{\text{card}(A_4)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{1}{C_{12}^3} = \frac{3!9!}{12!}$$

$$\Rightarrow p_4 = \frac{1}{C_{12}^3} = \frac{3!9!}{12!} = \frac{1}{220} \cong 0,0045$$

Donc la loi de probabilité est donnée dans le tableau suivant :

x_i	0	1	2	3	Total
p_i	$\frac{21}{55}$	$\frac{27}{55}$	$\frac{27}{220}$	$\frac{1}{220}$	1

3- Calculer l'espérance mathématique, la variance et l'écart-type.

Pour répondre à cette question il faut (voir cours pages 43 et 44 paragraphes 2.2.4 et 2.2.5).

Donc l'espérance mathématique est :

$$E(X) = \sum_{i=1}^{i=4} P(X = x_i) \cdot x_i = \sum_{i=1}^{i=4} p_i x_i$$

$$E(X) = P(X = x_1) \cdot x_1 + \dots + P(X = x_4) \cdot x_4$$

$$\Rightarrow E(X) = P(X = 0) \cdot 0 + P(X = 1) \cdot 1 + P(X = 2) \cdot 2 + P(X = 3) \cdot 3$$

$$\Rightarrow E(X) = \frac{21}{55} \cdot 0 + \frac{27}{55} \cdot 1 + \frac{27}{220} \cdot 2 + \frac{1}{220} \cdot 3 \Rightarrow E(X) = 0,75$$

Et si on pose $E(X) = m$, la variance est :

$$V(X) = \sum_{i=1}^{i=4} P(X = x_i) \cdot x_i^2 - m^2 = \sum_{i=1}^{i=4} p_i \cdot x_i^2 - m^2$$

$$V(X) = P(X = x_1) \cdot x_1^2 + \dots + P(X = x_4) \cdot x_4^2 - m^2$$

$$\Rightarrow V(X) = P(X = 0) \cdot 0^2 + P(X = 1) \cdot 1^2 + P(X = 2) \cdot 2^2 + P(X = 3) \cdot 3^2 - (0,75)^2$$

$$\Rightarrow V(X) = \frac{21}{55} \cdot 0 + \frac{27}{55} + \frac{108}{220} + \frac{9}{220} - 0,5625$$

$$\Rightarrow V(X) \cong 0,46 \Rightarrow \sigma(X) = \sqrt{V(X)} \cong 0,68$$

Remarque :

On peut répondre à cette question en utilisant une représentation sur un tableau comme on l'a fait au semestre S1, c'est-à-dire :

x_i	0	1	2	3	Total
p_i	$\frac{21}{55}$	$\frac{27}{55}$	$\frac{27}{220}$	$\frac{1}{220}$	1
$p_i \cdot x_i$	0	$\frac{27}{55}$	$\frac{54}{220}$	$\frac{3}{220}$	0,75
$p_i \cdot x_i^2$	0	$\frac{27}{55}$	$\frac{108}{220}$	$\frac{9}{220}$	1,023

$$\Rightarrow E(X) = 0,75 ; V(X) = 1,023 - 0,5625 \cong 0,46$$

$$\Rightarrow \sigma(X) = \sqrt{V(X)} \cong 0,68$$

Solution de l'exercice 2:

On lance **deux dés cubiques équilibrés numérotés de 1 à 6**.

Soit la variable aléatoire **X associant à chaque évènement, le plus grand des deux numéros sortis**.

Interprétation des hypothèses :

Dans ce cas un résultat peut être présenter sous forme **d'un couple (i, j)** , tel que **i est le résultat d'un premier dé et j est le résultat du deuxième dé**.

Pour la variable aléatoire **X** ,
à chaque (i, j) on associe $\text{Max}(i, j)$, c'est à dire :

$$X(i, j) = \text{Max}(i, j) = \begin{cases} i & \text{si } i > j \\ j & \text{si } j > i \\ i = j & \text{si } j = i \end{cases} \quad \dots (1)$$

Réponses au questions

1- Trouver l'univers Ω . Décrire la variable aléatoire X .

L'univers a 36 éléments ($\text{card}(\Omega) = 6 \times 6 = 36$). Avec :

$$\Omega = \{ (1,1); (1,2); (1,3); (1,4); (1,5); (1,6); (2,1); (2,2); (2,3); (2,4); (2,5); (2,6); (3,1); (3,2); (3,3); (3,4); (3,5); (3,6); (4,1); (4,2); (4,3); (4,4); (4,5); (4,6); (5,1); (5,2); (5,3); (5,4); (5,5); (5,6); (6,1); (6,2); (6,3); (6,4); (6,5); (6,6) \}$$

Et la variable aléatoire prend les valeurs :

$$X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}.$$

2- Donner la loi de probabilité de la variable aléatoire X .

Pour répondre à cette question on fait comme à l'exercice 1.

$$\Omega = \left\{ \begin{aligned} & (1,1); (1,2); (1,3); (1,4); (1,5); (1,6); (2,1); (2,2); (2,3); \\ & (2,4); (2,5); (2,6); (3,1); (3,2); (3,3); (3,4); (3,5); (3,6); \\ & (4,1); (4,2); (4,3); (4,4); (4,5); (4,6); (5,1); (5,2); (5,3); \\ & (5,4); (5,5); (5,6); (6,1); (6,2); (6,3); (6,4); (6,5); (6,6) \end{aligned} \right\}$$

$$p_i = P(X = x_i) = \frac{\text{nombre de cas favorables}}{\text{nombre de cas possibles}}$$

$$1) p_1 = P(X = 1) = \frac{1}{36}; \quad 2) p_2 = P(X = 2) = \frac{3}{36};$$

$$3) p_3 = P(X = 3) = \frac{5}{36}; \quad 4) p_4 = P(X = 4) = \frac{7}{36};$$

$$5) p_5 = P(X = 5) = \frac{9}{36}; \quad 4) p_6 = P(X = 6) = \frac{11}{36};$$

Donc le tableau de la loi de probabilité est :

x_i	1	2	3	4	5	6	Total
p_i	$\frac{1}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{7}{36}$	$\frac{9}{36}$	$\frac{11}{36}$	1

3- Calculer l'espérance mathématique, la variance et l'écart-type.

x_i	1	2	3	4	5	6	Total
p_i	$\frac{1}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{7}{36}$	$\frac{9}{36}$	$\frac{11}{36}$	1
$p_i \cdot x_i$	$\frac{1}{36}$	$\frac{6}{36}$	$\frac{15}{36}$	$\frac{28}{36}$	$\frac{45}{36}$	$\frac{66}{36}$	$\frac{161}{36}$
$p_i \cdot x_i^2$	$\frac{1}{36}$	$\frac{12}{36}$	$\frac{45}{36}$	$\frac{112}{36}$	$\frac{225}{36}$	$\frac{396}{36}$	$\frac{791}{36}$

$$m = E(X) = \sum_{i=1}^{i=6} p_i x_i \Rightarrow m = E(X) = \frac{161}{36} = 4,472$$

$$V(X) = \sum_{i=1}^{i=6} p_i \cdot x_i^2 - m^2 = \frac{791}{36} - \left(\frac{161}{36} \right)^2 = 1,97$$

$$\Rightarrow \sigma(X) = \sqrt{V(x)} \cong 1,4$$

4- Soit les événements :

$A_i = \ll \text{Obtenir le chiffre } i \text{ pour le } 1^{\text{er}} \text{ dé} \gg \quad i = 1, 2, 3, 4, 5, 6$

$B_i = \ll \text{Obtenir le chiffre } i \text{ pour le } 2^{\text{eme}} \text{ dé} \gg \quad i = 1, 2, 3, 4, 5, 6.$

donc on a :

$$P(\{2\}) = P(\{3\}) = P(\{4\}) = a, \quad P(\{1\}) = 2P(\{2\}) = 2a,$$

$$\text{et } P(\{5\}) = P(\{6\}) = \frac{1}{12}. \text{ Comme } \sum_{i=1}^6 P(\{i\}) = 1 \Rightarrow 5a = \frac{10}{12} \Rightarrow a = \frac{1}{6}$$

$$\Rightarrow P(\{2\}) = P(\{3\}) = P(\{4\}) = \frac{1}{6}, \quad P(\{1\}) = \frac{1}{3}.$$

Et la variable aléatoire prend les valeurs :

$$X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}.$$

Remarque : $\forall i, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6$ on a A_i et B_j sont
 deux (02) événements indépendants car ils sont issues
 respectivement de (02) expériences aléatoires
 indépendantes, donc on a :

$$P(A_i \cap B_j) = P(A_i) \cdot P(B_j) \quad \forall i, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6.$$

$$1) \quad p_1 = P(X = 1) = P(A_1 \cap B_1) = P(A_1) \cdot P(B_1) = \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{9};$$

$$2) \quad p_2 = P(X = 2) = P(A_1 \cap B_2) + P(A_2 \cap B_1) + P(A_2 \cap B_2)$$

$$\Rightarrow p_2 = P(A_1) \cdot P(B_2) + P(A_2) \cdot P(B_1) + P(A_2) \cdot P(B_2)$$

$$\Rightarrow p_2 = \frac{1}{3} \times \frac{1}{6} + \frac{1}{6} \times \frac{1}{3} + \frac{1}{6} \times \frac{1}{6} = \frac{5}{36};$$

$$\begin{aligned}
 3) \quad p_3 = P(X = 3) = & P(A_1 \cap B_3) + P(A_3 \cap B_1) + P(A_2 \cap B_3) + \\
 & + P(A_3 \cap B_2) + P(A_3 \cap B_3)
 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow p_3 = P(A_1) \cdot P(B_3) + P(A_3) \cdot P(B_1) + P(A_2) \cdot P(B_3) + P(A_3) \cdot P(B_2) + P(A_3) \cdot P(B_3)$$

$$\Rightarrow p_3 = \frac{1}{3} \times \frac{1}{6} + \frac{1}{6} \times \frac{1}{3} + \frac{1}{6} \times \frac{1}{6} + \frac{1}{6} \times \frac{1}{6} + \frac{1}{6} \times \frac{1}{6} = \frac{7}{36}.$$

$$4) p_4 = P(X = 4) = P(A_1 \cap B_4) + P(A_4 \cap B_1) + P(A_2 \cap B_4) + P(A_4 \cap B_2) + P(A_3 \cap B_4) + P(A_4 \cap B_3) + P(A_4 \cap B_4)$$

$$\Rightarrow p_4 = P(A_1) \cdot P(B_4) + P(A_4) \cdot P(B_1) + P(A_2) \cdot P(B_4) + P(A_4) \cdot P(B_2) + P(A_3) \cdot P(B_4) + P(A_4) \cdot P(B_3) + P(A_4) \cdot P(B_4)$$

$$\Rightarrow p_4 = \frac{2}{3} \times \frac{1}{6} + \frac{5}{6} \times \frac{1}{6} = \frac{9}{36}.$$

$$5) p_5 = P(X = 5) = P(A_1 \cap B_5) + P(A_5 \cap B_1) + P(A_2 \cap B_5) + P(A_5 \cap B_2) + P(A_3 \cap B_5) + P(A_5 \cap B_3) + P(A_4 \cap B_5) + P(A_5 \cap B_4) + P(A_5 \cap B_5).$$

$$\Rightarrow p_5 = P(A_1) \cdot P(B_5) + P(A_5) \cdot P(B_1) + P(A_2) \cdot P(B_5) + P(A_5) \cdot P(B_2) + P(A_3) \cdot P(B_5) + P(A_5) \cdot P(B_3) + P(A_4) \cdot P(B_5) + P(A_5) \cdot P(B_4) + P(A_5) \cdot P(B_5).$$

$$\Rightarrow p_5 = \frac{2}{3} \times \frac{1}{12} + \frac{6}{6} \times \frac{1}{12} + \frac{1}{12} \times \frac{1}{12} = \frac{21}{144} = \frac{7}{48};$$

De la même façon on obtient :

$$6) p_6 = P(X = 6) = \frac{2}{3} \times \frac{1}{12} + \frac{6}{6} \times \frac{1}{12} + \frac{3}{12} \times \frac{1}{12} = \frac{23}{144};$$

Donc le tableau de la loi de probabilité est :

x_i	1	2	3	4	5	6	Total
p_i	$\frac{1}{9}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{7}{36}$	$\frac{9}{36}$	$\frac{7}{48}$	$\frac{23}{144}$	1

3- Calculer l'espérance mathématique, la variance et l'écart-type.

x_i	1	2	3	4	5	6	Total
p_i	$\frac{1}{9}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{7}{36}$	$\frac{9}{36}$	$\frac{7}{48}$	$\frac{23}{144}$	1
$p_i \cdot x_i$	$\frac{1}{9}$	$\frac{5}{18}$	$\frac{7}{12}$	1	$\frac{35}{48}$	$\frac{23}{24}$	$\frac{527}{144}$
$p_i \cdot x_i^2$	$\frac{1}{9}$	$\frac{5}{9}$	$\frac{7}{12}$	4	$\frac{175}{48}$	$\frac{23}{4}$	$\frac{253}{16}$

$$m = E(X) = \sum_{i=1}^{i=6} p_i x_i \Rightarrow m = E(X) = \frac{527}{144} \approx 3,66$$

$$V(X) = \sum_{i=1}^{i=6} p_i \cdot x_i^2 - m^2 = \frac{253}{16} - (3,66)^2 = 2,42$$

$$\Rightarrow \sigma(X) = \sqrt{V(x)} \cong 1,56.$$

Solution de l'exercice 3:

Une boîte contient **10 stylos dont 2 sont défectueux**.

On choisit **un stylo au hasard et on le teste. On poursuit jusqu'à obtenir un stylo en état de marche.**

X la variable aléatoire qui représente **le nombre de stylos que l'on tire de la boîte.**

Réponses au questions

- Calculer l'espérance mathématique de X .

Donc on est devant les 3 **situations** suivantes :

1^{ere} situation : On obtient **un stylo en état de marche dès le 1^{er} tirage (choix)**, donc X prend la valeur **1** .

2^{eme} situation : On obtient **un stylo en état de marche au 2^{eme} tirage (choix)**, donc X prend la valeur **2** .

3^{eme} situation : On obtient **un stylo en état de marche au**

3^{eme} tirage (choix), donc X prend la valeur **3**

Donc la variable aléatoire prend les valeurs : **1, 2, 3**.

C'est à dire $X = \{1, 2, 3\}$.

Maintenant calculons la loi de probabilité de la variable aléatoire X .

□ Pour $X = 1$ on arrête au 1^{er} tirage, ce qui donne le nombre de cas possible = 10, et le nombre des cas favorable = 8.

$$\Rightarrow p_1 = P(X = 1) = \frac{\text{nombre de cas favorables}}{\text{nombre de cas possibles}} = \frac{8}{10} = 0,8$$

□ Pour $X = 2$ on arrête au 2^{eme} tirage, ce qui donne le nombre de cas possible = A_{10}^2 (Arrangement sans répétition de 2 objets parmi 10), et le nombre des cas favorable = 2×8 .

$$\Rightarrow p_2 = P(X = 2) = \frac{2 \times 8}{A_{10}^2} = 16 \times \frac{8!}{10!} = \frac{16}{90} \approx 0,18$$

□ Pour $X = 3$ on arrête au 3^{eme} tirage, ce qui donne le nombre de cas possible = A_{10}^3 (Arrangement sans répétition de 3 objets parmi 10), et le nombre des cas favorable = $2 \times 1 \times 8$.

$$\Rightarrow p_3 = P(X = 3) = \frac{2 \times 1 \times 8}{A_{10}^3} = \frac{2 \times 1 \times 8}{10 \times 9 \times 8} = \frac{2}{90} \approx 0,02$$

Donc la loi de probabilité est donnée dans le tableau suivant :

x_i	1	2	3	Total
p_i	0,8	0,18	0,02	1
$P_i \cdot x_i$	0,8	0,36	0,06	1,22

$\Rightarrow$ L'espérance mathématique est :

$$E(X) = \sum_{i=1}^{i=3} p_i x_i = 1,22$$

Solution de l'exercice 4 :

	O	A	B	AB
Rhésus +	37 %	38,1 %	6,2 %	2,8 %
Rhésus -	7 %	7,2 %	1,2 %	0,5 %

1- $P(A_+) = 0,381 = 38,1\%$.

2- $P(O) = P(O_+) + P(O_-) = 0,37 + 0,07 = 0,44 = 44\%$.

3- Calculer la probabilité que, dans un groupe de 10 donneurs aucun ne soit O_- ?

Cela veut dire que l'expérience aléatoire dans ce cas consiste à connaître **le nombre de donneurs O_- parmi les 10**.

Pour le savoir on doit tester les **10** donneurs d'une façon **successif un par un**.

De plus **la probabilité qu'un donneur soit O_- est 0,07 et Il est naturel que chaque donneur est indépendant des autres.**

Donc le test des **10** donneurs d'une façon successif est une répétition **10** fois de façon **identique** et **indépendante** de l'épreuve de Bernoulli de paramètre **$p = 0,07$** avec issues possibles :

- ❑ Le succès est $S = \ll \text{Le donneur est } O_- \gg$.
- ❑ L'échec $\bar{S} = \ll \text{Le donneur n'est pas } O_- \gg$, tels que

$$P(S) = p = 0,07. \text{ et } P(\bar{S}) = q = 1 - p = 0,93.$$

Donc si on note la variable aléatoire X suivante :

$X = \text{Nombre de donneurs soient } O_-$. Alors la variable aléatoire X ainsi définit suit une loi Binomiale **$B(10; 0,07)$** .

On alors $X = \{0, 1, 2, \dots, 9, 10\}$ avec

$$P(X = k) = C_{10}^k \cdot (0,07)^k \cdot (0,93)^{10-k}, \quad k = 0, 1, \dots, 9, 10$$

(voir cours page 49 et 50, variable aléatoire Binomiale)

Donc **la probabilité** que, dans un groupe de 10 donneurs aucun ne soit O_- veut dire $X = 0$
 $\Rightarrow P(X = 0) = C_{10}^0 \cdot (0,07)^0 \cdot (0,93)^{10} = 0,93^{10} \cong 0,484 = 48,4\%.$

4- Calculer la probabilité que, dans un groupe de 10 donneurs au moins un soit O_- ?

Si on note l'événement; **E : « Au moins un donneur est O_- »** qui est le contraire de l'événement :

F : « Aucun des 10 donneur n'est O_- », donc

$$\begin{aligned}
 P(E) &= P(\overline{F}) = 1 - P(F) = 1 - P(X = 0) \\
 \Rightarrow P(E) &= P(\overline{F}) = 1 - 0,484 = 0,516 = 51,6\%.
 \end{aligned}$$

5- Quelle est la probabilité que, dans un groupe de 10 donneurs quatre soient A_+ ?

Nous sommes devant une expérience aléatoire similaire à celle de la question 4, avec :

□ Le succès est $S = \ll \text{Le donneur est } A_+ \gg$.

□ L'échec $\bar{S} = \ll \text{Le donneur n'est pas } A_+ \gg$, tels que

$$P(S) = p = 0,381. \text{ et } P(\bar{S}) = q = 1 - p = 0,619.$$

Donc la probabilité demandée est $p(X = 4)$,

$$\Rightarrow P(X = 4) = C_{10}^4 \cdot (0,381)^4 \cdot (0,619)^6 \cong 0,2489 = 24,89\%.$$

6- Si on convoque dix donneurs, On note X la variable aléatoire donnant le nombre donneurs O_+ parmi les 10 convoqués.

- Calculer la probabilité d'avoir au moins les trois donneurs O_+ nécessaires à une opération ?

Nous sommes devant une expérience aléatoire similaire à celle des questions 4 et 5, avec :

□ Le succès est $S = \ll \text{Le donneur est } O_+ \gg$.

□ L'échec $\bar{S} = \ll \text{Le donneur n'est pas } O_+ \gg$, tels que

$$P(S) = p = 0,37. \text{ et } P(\bar{S}) = q = 1 - p = 0,63.$$

Donc la probabilité demandée est $p(X \geq 3)$,

$$\Rightarrow P(X \geq 3) = 1 - [P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2)] \text{ avec}$$

$$P(X = k) = C_{10}^k \cdot (0,37)^k \cdot (0,63)^{10-k}, \quad k = 0, 1, \dots, 9, 10$$

$$\Rightarrow \begin{cases} P(X = 0) = C_{10}^0 \cdot (0,37)^0 \cdot (0,63)^{10} \cong 0,0098 = 0,98\%. \\ P(X = 1) = C_{10}^1 \cdot (0,37)^1 \cdot (0,63)^9 \cong 0,0578 = 5,78\%. \\ P(X = 2) = C_{10}^2 \cdot (0,37)^2 \cdot (0,63)^8 \cong 0,1529 = 15,29\%. \end{cases}$$

$$\Rightarrow P(X \geq 3) = 1 - 0,2206 \cong 0,7794 = 77,94\%$$

- Calculer $E(X)$. Interpréter ce résultat.

$$E(X) = np = 10 \times 0,37 = 3,7$$

Interprétation : En *moyenne il y'aura* $3,7 \approx 4$ *donneurs*
parmi 10 sont O_+ .

7. Calculer la probabilité que, dans un groupe de 50 donneurs
aucun ne soit O_- ?

1^{ere} méthode : En utilisant la loi Binomiale

$$P(X = k) = C_{50}^k \cdot (0,07)^k \cdot (0,93)^{50-k}, \quad k = 0, 1, \dots, 50$$

$$\Rightarrow P(X = 0) = C_{50}^0 \cdot (0,07)^0 \cdot (0,93)^{50} \cong 0,0265551.$$

$$\Rightarrow P(X = 0) = 0,03 = 3\%.$$

2^{eme} méthode :

En utilisant une approximation de la loi Binomiale par la loi de Poisson.

On a $n = 50$ et $np = 50 \times 0,07 = 3,5 \leq 5$. Donc d'après la proposition d'approximation de la loi Binomiale (page 58 du

cours) $B(50 ; 0,07) \rightarrow \mathcal{P}(3,5)$ et on a :

$$P(X = k) = \frac{e^{-3,5} 3,5^k}{k!}, \quad k = 0, 1, \dots$$

$$P(X = 0) = \frac{e^{-3,5} 3,5^0}{0!} \cong 0,03 = 3\%$$

$$\Rightarrow P(E) = P(\overline{F}) = 1 - P(F) = 1 - P(X = 0)$$

$$\Rightarrow P(E) = P(\overline{F}) = 1 - 0,03 = 0,97 = 97\%.$$

Exercice 5:

Un magasin spécialisé reçoit en moyenne 4 clients par jour.
Calculer la probabilité que le magasin soit visité le mercredi par :

- 1- aucun client.
- 2- 5 clients.
- 3- au moins 6 clients.

Solution de l'exercice 5: L'expérience aléatoire ainsi définit suit loi de poisson $\mathcal{P}(4)$ de paramètre $\lambda = 4$ telle que :

X = Nombres de clients reçus par jours dans le magasin, Donc;

$X = 0, 1, 2, \dots$ Avec la loi de probabilité suivante :

$$P(X = k) = \frac{e^{-4} 4^k}{k!}, \quad k = 0, 1, \dots$$

1- Calculer la probabilité que le magasin soit visité le mercredi par aucun client. C'est-à-dire :

$$P(X = 0) = \frac{e^{-4} 4^0}{0!} \cong 0,0183.$$

2- Calculer la probabilité que le magasin soit visité le mercredi par 5 clients. C'est-à-dire :

$$P(X = 5) = \frac{e^{-4} 4^5}{5!} \cong 0,156.$$

3- Calculer la probabilité que le magasin soit visité le mercredi par au moins 6 clients. C'est-à-dire : $P(X \geq 6) = ?$

Si on pose **B** l'événement :

B = «Le magasin est visité le mercredi par au moins 6 clients»,
alors ;

$\overline{\mathbf{B}}$ = «Le magasin est visité le mercredi par moins de 6 clients»,
c'est-à-dire $X < 6$.

$$\Rightarrow P(X \geq 6) = 1 - P(X < 6) = 1 - P(X \leq 5)$$

$$\Rightarrow P(X \geq 6) = 1 - e^{-4} \sum_{k=0}^5 \frac{4^k}{k!} \cong 0,216.$$